

Dataset Information - NetGuard AI

Achmad Maulana - 241730016

Tabel 1. Ringkasan dataset

Komponen	Keterangan
Nama dataset	CICIDS2017 Friday-WorkingHours-Afternoon-DDos
Sumber	Canadian Institute for Cybersecurity, University of New Brunswick
Link akses	https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html
Tanggal akses	Juni 2026
Jumlah subset awal	20.000 record
Jumlah setelah preprocessing	19,935 record
Jumlah kelas	2 kelas: Normal (0) dan Anomaly/DDoS (1)
Normal	9,935 record
Anomaly	10,000 record
Fitur numerik	79

Alasan Pemilihan Dataset

CICIDS2017 dipilih karena merupakan dataset publik yang banyak digunakan pada penelitian intrusion detection system. Dataset ini menyediakan trafik normal dan serangan dengan fitur flow-based sehingga sesuai untuk eksperimen machine learning klasik pada laptop standar.

Tahapan Preprocessing

Membaca CSV mentah dan menormalkan nama kolom.

Mengubah label BENIGN menjadi 0 dan DDoS menjadi 1.

Menghapus kolom non-numerik yang tidak relevan.

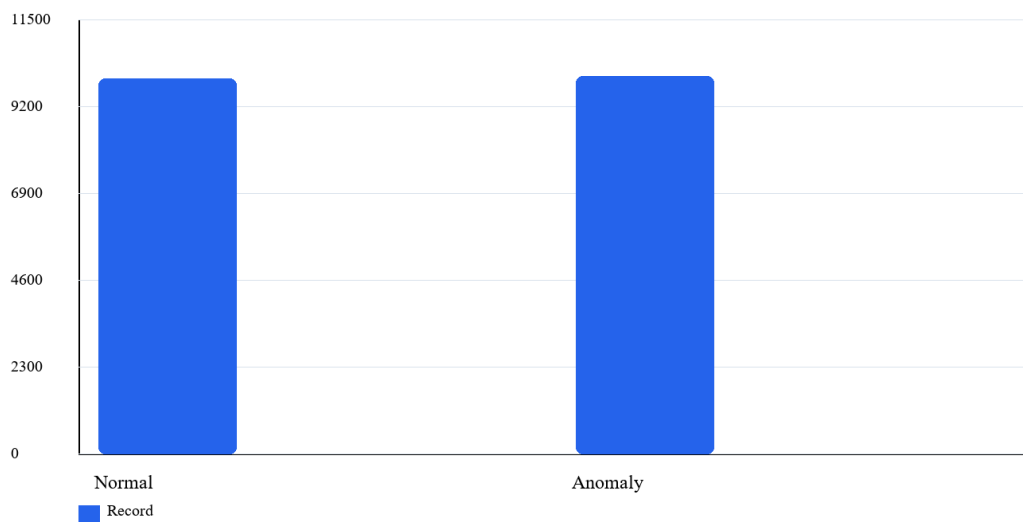
Mengganti nilai infinity menjadi missing value.

Mengisi missing value menggunakan median fitur.

Menghapus duplikasi record agar evaluasi lebih bersih.

Menyimpan hasil preprocessing ke folder Processed_Dataset.

Distribusi Dataset CICIDS2017 Subset



Gambar 1. Distribusi kelas dataset setelah preprocessing.

Top Feature Association with Label



Catatan: skor ini berbasis korelasi absolut pada subset terproses; gunakan feature importance model untuk analisis lanjutan.

Gambar 2. Asosiasi fitur teratas terhadap label anomaly.